

DOCUMENTAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

Database relazionale per asset, servizi, dipendenze e responsabilità – NIS2 / ACN

1. Scopo e contenuti

Questo documento completa il Project Work principale con gli elementi tecnici necessari a ricostruire e verificare il prototipo. Non ripete il diagramma ER, la trattazione teorica o la bibliografia già presenti nell'elaborato. Sono riportati il dizionario dei dati, lo script SQL coerente con il modello, il dataset simulato, le viste di esportazione, i controlli di accesso, i test e le istruzioni minime di esecuzione.

2. Data Dictionary tecnico

2.1 Azienda

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id azienda	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificativo dell'organizzazione.
ragione_sociale	VARCHAR(255)	NOT NULL	Denominazione dell'organizzazione.
partita_iva	VARCHAR(16)	UNIQUE, NOT NULL	Identificativo fiscale usato per evitare duplicati.
settore_nis2	VARCHAR(100)	NOT NULL	Settore di appartenenza.

2.2 Contatto

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id contatto	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificativo del referente.
id azienda	INT	FK, NOT NULL	Organizzazione di appartenenza.
nome_cognome	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome del punto di contatto.
ruolo_nis2	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ruolo organizzativo.
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Recapito e-mail.
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Recapito telefonico opzionale.

2.3 Servizio_Critico

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id servizio	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificativo del servizio.
id azienda	INT	FK, NOT NULL	Organizzazione proprietaria.
nome servizio	VARCHAR(255)	NOT NULL	Denominazione del servizio.
livello_criticita	VARCHAR(50)	CHECK, NOT NULL	Valori ammessi: Basso, Medio, Critico.

2.4 Asset

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id asset	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificativo dell'asset.
id azienda	INT	FK, NOT NULL	Organizzazione proprietaria.
nome asset	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome dell'apparato o componente.
tipologia	VARCHAR(100)	CHECK, NOT NULL	Valori ammessi: Hardware/IT, Hardware/OT, Network, Software, Cloud.
stato	VARCHAR(50)	CHECK, NOT NULL	Valori ammessi: Attivo, Dismesso, Compromesso, In Manutenzione.
valido_da	TIMESTAMP TZ	NOT NULL, DEFAULT	Data e ora dello stato corrente, con fuso orario.

2.5 Fornitore_Terzo

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_fornitore	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificativo del fornitore.
nome_fornitore	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ragione sociale del soggetto terzo.
tipologia_fornitura	VARCHAR(100)	NULL	Tipologia di servizio o fornitura.

2.6 Tabelle associative

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
Asset_Servizio	-	PK composta + 2 FK	Collega asset e servizi in relazione molti-a-molti.
Asset_Fornitore	-	PK composta + 2 FK	Collega asset e fornitori.
livello_dipendenza	VARCHAR(50)	CHECK, NOT NULL	Valori ammessi: Basso, Medio, Critico.

2.7 Asset_History

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_history	SERIAL	PRIMARY KEY	Progressivo dello storico applicativo.
id_asset	INT	NOT NULL	Identificativo dell'asset originario.
nome_asset	VARCHAR(255)	NULL	Nome dell'asset al momento della modifica.
stato_precedente	VARCHAR(50)	NULL	Stato precedente.
valido_da	TIMESTAMPZ	NULL	Data di validità precedente.
modificato_il	TIMESTAMPZ	NOT NULL, DEFAULT	Data e ora di registrazione dello storico.
tipo_operazione	VARCHAR(10)	CHECK, NOT NULL	UPDATE oppure DELETE.

3. Script SQL del prototipo

Lo script seguente è destinato a un ambiente di laboratorio PostgreSQL 15+. I vincoli SQL controllano la coerenza strutturale dei dati; non sostituiscono le procedure organizzative, i backup o le misure applicative di sicurezza. Le credenziali non vengono memorizzate nel file.

```
-- 1. TABELLE
CREATE TABLE Azienda (
  id_azienza SERIAL PRIMARY KEY,
  ragione_sociale VARCHAR(255) NOT NULL,
  partita_iva VARCHAR(16) UNIQUE NOT NULL,
  settore_nis2 VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE Contatto (
  id_contatto SERIAL PRIMARY KEY,
  id_azienza INT NOT NULL REFERENCES Azienda(id_azienza) ON DELETE CASCADE,
  nome_cognome VARCHAR(255) NOT NULL,
  ruolo_nis2 VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  telefono VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE Servizio_Critico (
  id_servizio SERIAL PRIMARY KEY,
  id_azienza INT NOT NULL REFERENCES Azienda(id_azienza) ON DELETE CASCADE,
  nome_servizio VARCHAR(255) NOT NULL,
  livello_criticita VARCHAR(50) NOT NULL
  CHECK (livello_criticita IN ('Basso', 'Medio', 'Critico'))
);

CREATE TABLE Asset (
  id_asset SERIAL PRIMARY KEY,
  id_azienza INT NOT NULL REFERENCES Azienda(id_azienza) ON DELETE CASCADE,
  nome_asset VARCHAR(255) NOT NULL,
  tipologia VARCHAR(100) NOT NULL
  CHECK (tipologia IN ('Hardware/IT', 'Hardware/OT', 'Network', 'Software', 'Cloud')),
  stato VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Attivo'
```

```

        CHECK (stato IN ('Attivo','DisMESSo','Compromesso','In Manutenzione')),
        valido_da TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

CREATE TABLE Fornitore_Terzo (
    id_fornitore SERIAL PRIMARY KEY,
    nome_fornitore VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipologia_fornitura VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Asset_Servizio (
    id_asset INT NOT NULL REFERENCES Asset(id_asset) ON DELETE CASCADE,
    id_servizio INT NOT NULL REFERENCES Servizio_Critico(id_servizio) ON DELETE CASCADE,
    PRIMARY KEY (id_asset, id_servizio)
);

CREATE TABLE Asset_Fornitore (
    id_asset INT NOT NULL REFERENCES Asset(id_asset) ON DELETE CASCADE,
    id_fornitore INT NOT NULL REFERENCES Fornitore_Terzo(id_fornitore) ON DELETE CASCADE,
    livello_dipendenza VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Critico'
    CHECK (livello_dipendenza IN ('Basso','Medio','Critico')),
    PRIMARY KEY (id_asset, id_fornitore)
);

CREATE TABLE Asset_History (
    id_history SERIAL PRIMARY KEY,
    id_asset INT NOT NULL,
    nome_asset VARCHAR(255),
    stato_precedente VARCHAR(50),
    valido_da TIMESTAMPTZ,
    modificato_il TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    tipo_operazione VARCHAR(10) NOT NULL
    CHECK (tipo_operazione IN ('UPDATE','DELETE'))
);

-- 2. DATASET SIMULATO
-- Gli ID SERIAL non vengono forzati manualmente, così le sequence restano sincronizzate.
INSERT INTO Azienda (ragione_sociale, partita_iva, settore_nis2)
VALUES ('Industria Meccanica di Precisione S.p.A.', 'IT12345678901', 'Fabbricazione macchinari');
INSERT INTO Contatto (id_azienda, nome_cognome, ruolo_nis2, email, telefono)
SELECT id_azienda, 'Mario Rossi', 'CISO - Chief Information Security Officer',
       'm.rossi@industriameccanica.it', '+393331234567'
FROM Azienda WHERE partita_iva = 'IT12345678901';
INSERT INTO Servizio_Critico (id_azienda, nome_servizio, livello_criticita)
SELECT id_azienda, 'Controllo Qualità Telemetrico e Produzione CNC', 'Critico'
FROM Azienda WHERE partita_iva = 'IT12345678901';
INSERT INTO Asset (id_azienda, nome_asset, tipologia, stato)
SELECT id_azienda, 'Server Cluster SCADA', 'Hardware/OT', 'Attivo'
FROM Azienda WHERE partita_iva = 'IT12345678901';
INSERT INTO Asset (id_azienda, nome_asset, tipologia, stato)
SELECT id_azienda, 'Firewall Perimetrale Reparto', 'Network', 'Attivo'
FROM Azienda WHERE partita_iva = 'IT12345678901';
INSERT INTO Fornitore_Terzo (nome_fornitore, tipologia_fornitura)
VALUES ('SecureNet IT S.r.l.', 'Manutenzione Rete');
INSERT INTO Asset_Servizio (id_asset, id_servizio)
SELECT a.id_asset, s.id_servizio FROM Asset a JOIN Servizio_Critico s
    ON s.nome_servizio = 'Controllo Qualità Telemetrico e Produzione CNC'
WHERE a.nome_asset IN ('Server Cluster SCADA','Firewall Perimetrale Reparto');
INSERT INTO Asset_Fornitore (id_asset, id_fornitore, livello_dipendenza)
SELECT a.id_asset, f.id_fornitore, 'Critico' FROM Asset a CROSS JOIN Fornitore_Terzo f
WHERE a.nome_asset = 'Firewall Perimetrale Reparto'
    AND f.nome_fornitore = 'SecureNet IT S.r.l.';

-- 3. STORICO APPLICATIVO
CREATE OR REPLACE FUNCTION archivia_storico_asset()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF (TG_OP = 'UPDATE' OR TG_OP = 'DELETE') THEN
        INSERT INTO Asset_History
            (id_asset, nome_asset, stato_precedente, valido_da, tipo_operazione)
        VALUES
            (OLD.id_asset, OLD.nome_asset, OLD.stato, OLD.valido_da, TG_OP);
    END IF;

```

```

IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
    NEW.valido_da = CURRENT_TIMESTAMP;
    RETURN NEW;
END IF;

RETURN OLD;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_storico_asset
BEFORE UPDATE OR DELETE ON Asset
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION archivia_storico_asset();

-- 4. VISTA TABELLARE / CSV
CREATE OR REPLACE VIEW Vista_Profilo_ACN AS
SELECT
    az.ragione_sociale AS "Organizzazione",
    sc.nome_servizio AS "Servizio Essenziale",
    sc.livello_criticita AS "Rischio Servizio",
    a.nome_asset AS "Apparato/Asset",
    a.stato AS "Stato Operativo",
    ft.nome_fornitore AS "Dipendenza Supply Chain",
    af.livello_dipendenza AS "Criticita Fornitore",
    c.nome_cognome AS "Punto di Contatto",
    c.ruolo_nis2 AS "Ruolo",
    c.email AS "Email"
FROM Azienda az
JOIN Servizio_Critico sc ON az.id_azienza = sc.id_azienza
JOIN Asset_Servizio asrv ON sc.id_servizio = asrv.id_servizio
JOIN Asset a ON asrv.id_asset = a.id_asset
LEFT JOIN Asset_Fornitore af ON a.id_asset = af.id_asset
LEFT JOIN Fornitore_Terzo ft ON af.id_fornitore = ft.id_fornitore
LEFT JOIN Contatto c ON az.id_azienza = c.id_azienza;

-- 5. VISTA JSON (ESTENSIONE DI INTEROPERABILITA)
CREATE OR REPLACE VIEW Vista_Profilo_ACN_JSON AS
SELECT json_agg(row_to_json(profilo)) AS payload_istituzionale
FROM (
    SELECT
        az.ragione_sociale AS organizzazione,
        sc.nome_servizio AS servizio_essenziale,
        a.nome_asset AS apparato,
        a.stato AS stato_operativo,
        ft.nome_fornitore AS gestore_esterno,
        c.nome_cognome AS punto_contatto,
        c.ruolo_nis2 AS ruolo,
        c.email AS email
    FROM Azienda az
    JOIN Servizio_Critico sc ON az.id_azienza = sc.id_azienza
    JOIN Asset_Servizio asrv ON sc.id_servizio = asrv.id_servizio
    JOIN Asset a ON asrv.id_asset = a.id_asset
    LEFT JOIN Asset_Fornitore af ON a.id_asset = af.id_asset
    LEFT JOIN Fornitore_Terzo ft ON af.id_fornitore = ft.id_fornitore
    LEFT JOIN Contatto c ON az.id_azienza = c.id_azienza
) profilo;

-- 6. INDICI
CREATE INDEX idx_asset_stato ON Asset(stato);
CREATE INDEX idx_asset_azienza ON Asset(id_azienza);
CREATE INDEX idx_history_asset ON Asset_History(id_asset);
CREATE INDEX idx_servizio_criticita ON Servizio_Critico(livello_criticita);

-- 7. RETENTION: IL PERIODO E' DEFINITO DALLA POLICY DELL'ORGANIZZAZIONE
CREATE OR REPLACE PROCEDURE applica_data_retention(anni_retention INT)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    record_eliminati INT;
BEGIN
    IF anni_retention <= 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'anni_retention deve essere maggiore di zero';
    END IF;

```

```

DELETE FROM Asset_History
WHERE modificato_il <
    (CURRENT_TIMESTAMP - (anni_retention || ' years')::INTERVAL);

GET DIAGNOSTICS record_eliminati = ROW_COUNT;
RAISE NOTICE 'Policy applicata: eliminati % record di storico.',
    record_eliminati;

END;
$$;

-- 8. RBAC: RUOLI DI GRUPPO, SENZA PASSWORD NELLO SCRIPT
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_roles WHERE rolname = 'ciso_admin') THEN
        CREATE ROLE ciso_admin NOLOGIN;
    END IF;
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_roles WHERE rolname = 'auditor_acn') THEN
        CREATE ROLE auditor_acn NOLOGIN;
    END IF;
END
$$;
REVOKE ALL ON ALL TABLES IN SCHEMA public FROM PUBLIC;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO ciso_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO ciso_admin;
GRANT SELECT ON Vista_Profilo_ACN TO auditor_acn;
GRANT SELECT ON Vista_Profilo_ACN_JSON TO auditor_acn;

```

4. Esportazione CSV

Il CSV rappresenta l’output principale del prototipo. La vista Vista_Profilo_ACN espone organizzazione, servizio, criticità, asset, fornitore e punto di contatto. In pgAdmin può essere eseguita la SELECT e il risultato può essere esportato in CSV; in psql è possibile usare \copy.

```

\copy (SELECT * FROM Vista_Profilo_ACN)
TO 'profilo_acn.csv'
WITH (FORMAT CSV, HEADER TRUE, ENCODING 'UTF8');

```

4.1 Output atteso sul dataset simulato

Organizzazione	Servizio	Criticità	Asset	Stato	Fornitore	Dipendenza	Contatto	Ruolo	Email
Industria Meccanica di Precisione S.p.A.	Controllo Qualità Telemetrico e Produzione CNC	Critico	Server Cluster SCADA	Attivo			Mario Rossi	CISO	m.rossi@industriameccanica.it
Industria Meccanica di Precisione S.p.A.	Controllo Qualità Telemetrico e Produzione CNC	Critico	Firewall Perimetrale Reparto	Attivo	SecureNet IT S.r.l.	Critico	Mario Rossi	CISO	m.rossi@industriameccanica.it

	Organizzazione character varying (255)	Servizio Essenziale character varying (255)	Rischio Servizio character varying (50)	Apparato/Asset character varying (255)	Stato Operativo character varying (50)	Dipendenza Supply Chain character varying (255)
1	Industria Meccanica di Precisione S.p.	Controllo Qualità Telemetrico e Produzione C...	Critico	Server Cluster SCADA	Attivo	[null]
2	Industria Meccanica di Precisione S.p.	Controllo Qualità Telemetrico e Produzione C...	Critico	Firewall Perimetrale Repa...	Attivo	SecureNet IT S.r.l.

Criticita Fornitore character varying (50)	Punto di Contatto character varying (255)	Ruolo character varying (100)	Email character varying (255)
[null]	Mario Rossi	CISO - Chief Information Security Offi...	m.rossi@industriameccanic...
Critico	Mario Rossi	CISO - Chief Information Security Offi...	m.rossi@industriameccanic...

Figura 1 – Output della Vista_Profilo_ACN: dati di servizio, asset, supply chain e punto di contatto.

4.2 Output JSON (estensione di interoperabilità)

La vista JSON rappresenta un'estensione di interoperabilità. Lo screenshot mostra l'inizio del payload generato da PostgreSQL; il file JSON completo è disponibile nella cartella output del repository tecnico.

	jsonb_pretty text
1	[{ "email": "m.rossi@industriameccanica.it", "ruolo": "CISO - Chief Information Security Officer", "apparato": "Server Cluster SCADA", "organizzazione": "Industria..."

Figura 2 – Output della Vista_Profilo_ACN_JSON formattato con jsonb_pretty.

5. Test di validazione

Test	Operazione	Esito atteso
Integrità referenziale	Tentare un INSERT in Asset_Servizio con id_asset inesistente.	Operazione rifiutata dalla foreign key.
Unicità relazione	Inserire due volte la stessa coppia id_asset/id_servizio.	Operazione duplicata rifiutata dalla primary key composta.
Storico	Aggiornare lo stato di un asset e interrogare Asset_History.	Presenza del valore precedente, timestamp e tipo_operazione = UPDATE.
Vista / CSV	Eseguire SELECT * FROM Vista_Profilo_ACN.	Restituzione di asset, servizio, fornitore e punto di contatto; esportazione CSV possibile.
Privilegi	Usare un utente associato al ruolo auditor_acn.	SELECT sulle viste consentita; modifica delle tabelle operative non concessa dal ruolo.

5.1 Test dello storico

```
UPDATE Asset
SET stato = 'In Manutenzione'
WHERE id_asset = 1;
```

```
SELECT *
FROM Asset_History
ORDER BY id_history DESC;
```

Il test dello storico verifica che, dopo un UPDATE, Asset_History conservi lo stato precedente dell'asset insieme alla marca temporale e al tipo di operazione. La schermata seguente mostra l'esito ottenuto nell'ambiente di prova.

	id_history [PK] integer	id_asset integer	nome_asset character varying (255)	stato_precedente character varying (50)	valido_da timestamp with time zone	modificato_il timestamp with time zone	tipo_operazione character varying (10)
1	1	1	Server Cluster SCADA	Attivo	2026-08-20 22:32:55.344891+02	2026-08-20 22:47:10.136496+02	UPDATE

Figura 3 – Asset_History dopo un UPDATE: stato precedente, timestamp con fuso orario e tipo di operazione.

6. Verifica delle evidenze pgAdmin

Le evidenze sono state rigenerate sul database finale e risultano coerenti con lo script riportato nel documento. La vista tabellare include il punto di contatto, il ruolo e l'e-mail; la vista JSON utilizza il JOIN corretto su Asset_Fornitore; Asset_History registra i campi temporali come timestamp with time zone. Le immagini documentano l'esecuzione del prototipo senza sostituire i file CSV e JSON completi conservati nella cartella di output.

Stato della verifica: schema creato su database pulito, dataset simulato caricato, trigger attivo, viste ACN/JSON verificate e storico validato con UPDATE.

6.1 Esito della validazione finale

Il pacchetto tecnico è stato collaudato end-to-end su un database PostgreSQL vuoto denominato nis2_test_consegna. La validazione ha confermato la creazione dello schema, il caricamento del dataset simulato, l'attivazione del trigger di storicizzazione, la corretta restituzione delle viste tabellare e JSON, la creazione degli indici, l'assegnazione dei ruoli RBAC e il funzionamento della procedura di retention.

Sono stati inoltre eseguiti con esito positivo i test di integrità referenziale e di unicità della chiave composta Asset_Servizio. Un UPDATE dell'asset Server Cluster SCADA ha prodotto correttamente un record in Asset_History con stato_precedente = Attivo e tipo_operazione = UPDATE. Il controllo finale ha restituito 1 azienda, 2 asset, 1 servizio critico, 1 fornitore, 1 contatto e almeno 1 record di storico.

VALIDAZIONE FINALE: SUPERATA

7. Ordine di esecuzione e struttura del repository tecnico

Per rendere il prototipo riproducibile, gli script possono essere separati per funzione. L'ordine consigliato è: creazione dello schema; caricamento del dataset simulato; creazione del trigger; creazione delle viste; creazione degli indici e dei ruoli; esecuzione dei test. Le password e gli eventuali segreti di connessione non devono essere salvati nei file condivisi.

- sql/01_schema.sql
- sql/02_dataset.sql
- sql/03_trigger_history.sql
- sql/04_views_export.sql
- sql/05_indexes_roles.sql
- sql/06_tests.sql
- output/profilo_acn.csv
- output/profilo_acn.json
- docs/documentazione_tecnica.pdf

Gli script sono stati eseguiti nell'ordine documentato su un database PostgreSQL vuoto e gli output presenti nelle cartelle output e docs sono stati verificati rispetto alla versione finale dello schema descritta in questo documento.

Repository GitHub: <https://github.com/damatulli-pixel/project-work-nis2-acn>

Cartella Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1E80WObZudBwqQJ_y0Q8Vmacj0VN5snFM?usp=drive_link